Lumière et images

Vitesse de la lumière, spectres, longueur d'onde, réfraction et loi de Snell-Descartes, dispersion, lentille convergente, image réelle, grandissement

Seconde — Physique-chimie · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer spectre continu et spectre de raies ; relier longueur d'onde et couleur.
— Appliquer la loi de Snell-Descartes ; expliquer la dispersion.
— Construire l'image d'un objet par une lentille convergente ; calculer un grandissement.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. Visible : λ de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).
— Spectre **continu** : corps chaud (plus il est chaud, plus le spectre s'étend vers le violet) ; spectre de **raies** : gaz excité, caractéristique de l'élément.
— **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (angles mesurés par rapport à la normale ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$). **Dispersion** : l'indice dépend de la couleur, le prisme décompose la lumière blanche.
— **Lentille convergente** : un rayon parallèle à l'axe ressort par le foyer image F' ; un rayon passant par le centre O n'est pas dévié. **Grandissement** $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$ (négatif si l'image est renversée).

MÉTHODE — appliquer la loi de Snell-Descartes

1. Repérer les milieux, les indices, et les angles par rapport à la normale

2. $\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2}$**, puis** i_2 **avec la touche** $\sin^{-1}$ **(calculatrice en degrés)**

Exemple. *Air vers verre (*$n = 1{,}50$*),* $i_1 = 30°$ *:* $\sin i_2 = \frac{0{,}50}{1{,}50} = 0{,}333$*,* $i_2 \approx 19{,}5°$.

MÉTHODE — construire une image

1. Placer la lentille, son centre O, ses foyers F et F' à l'échelle

2. Depuis B : rayon parallèle à l'axe (ressort par F') et rayon par O (non dévié) ; B' à l'intersection

3. Mesurer $A'B'$ et en déduire γ

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les angles se mesurent par rapport à la **normale**, pas à la surface. Calculatrice en degrés. Le foyer image F' est après la lentille.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Combien de temps met la lumière du Soleil pour nous parvenir ($1{,}5 \times 10^{11}$ m) ? niveau 1

2. Spectre continu ou de raies : lampe à incandescence ; lampe à vapeur de sodium ; Soleil (sans les raies d'absorption) ; néon. niveau 1

3. Un rayon passe de l'air dans l'eau ($n = 1{,}33$) avec $i_1 = 45°$. Calculer l'angle de réfraction. niveau 1

4. Un objet de 2,0 cm donne une image renversée de 6,0 cm. Calculer le grandissement. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un rayon passe de l'air dans un verre inconnu : $i_1 = 40°$ et $i_2 = 25°$. Calculer l'indice du verre. niveau 2

6. Expliquer pourquoi un prisme décompose la lumière blanche. niveau 2

7. Avec une lentille de distance focale 4 cm, on place un objet de 2 cm à 12 cm. La construction donne une image à 6 cm derrière la lentille, de hauteur 1 cm, renversée. Décrire l'image et calculer γ. niveau 2

8. Le spectre d'une étoile présente des raies sombres aux mêmes longueurs d'onde que les raies d'émission de l'hydrogène. Que peut-on en conclure ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. L'œil peut être modélisé par une lentille convergente (cristallin) et un écran (rétine) situé à 17 mm. NIVEAU 3

a) L'image d'un objet sur la rétine est-elle réelle ou virtuelle ? Droite ou renversée ?

b) Un arbre de 10 m situé à 50 m donne une image de 3,4 mm. Calculer le grandissement.

c) Un rayon lumineux arrive de l'air sur la cornée ($n = 1{,}38$) avec $i_1 = 20°$. Calculer l'angle de réfraction.

d) Quand l'objet se rapproche, l'image se formerait derrière la rétine. Comment l'œil s'adapte-t-il ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Plus un corps est chaud, plus son spectre s'enrichit vers le rouge.

b) Un rayon qui passe par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié.

c) Chaque élément chimique a un spectre de raies qui lui est propre.

d) En passant de l'air dans l'eau, un rayon se rapproche de la normale.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un rayon passe de l'eau ($n = 1{,}33$) vers l'air. Pour quel angle d'incidence l'angle de réfraction vaut-il 90° ? Que se passe-t-il au-delà ?